Wiederholung IV

Dienstag, 30. Juni 2020 14:00

Testen von Hypothesen

μ

Approximativer Binomialtest: (p)	**Gauß-Test:** (σ bekannt)	**t-Test:** (σ unbekannt)
1. Hypothesen (a) $H_0: p = p_0$ gegen $H_1: p \neq p_0$ (b) $H_0: p = p_0$ gegen $H_1: p < p_0$ (c) $H_0: p = p_0$ gegen $H_1: p > p_0$.	(a) $H_0: \mu = \mu_0$ gegen $H_1: \mu \neq \mu_0$ (b) $H_0: \mu = \mu_0$ gegen $H_1: \mu < \mu_0$ (c) $H_0: \mu = \mu_0$ gegen $H_1: \mu > \mu_0$.	
2. Teststatistik $Z = \frac{X - n p_0}{\sqrt{n p_0 (1 - p_0)}} \overset{\text{approx.}}{\sim} \mathrm{N}(0,1)$	$Z = \sqrt{n}\,\frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{approx.}}{\sim} \mathrm{N}(0,1)$.	$: T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S}\sqrt{n}. = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
3. Ablehnungsbereich (a), falls $\lvert z \rvert > \mathrm{N}_{1-\alpha/2}$ (b), falls $z < -\mathrm{N}_{1-\alpha}$ (c), falls $z > \mathrm{N}_{1-\alpha}$.	(a), falls $\lvert z \rvert > \mathrm{N}_{1-\alpha/2}$ (b), falls $z < -\mathrm{N}_{1-\alpha}$ (c), falls $z > \mathrm{N}_{1-\alpha}$.	(a) $\lvert t \rvert > t_{1-\alpha/2}(n-1)$ (b) $t < t_\alpha(n-1) = -t_{1-\alpha}(n-1)$ (c) $t > t_{1-\alpha}(n-1)$ Für $n \geq 30$ ersetze $t(n-1)$-Quantile durch $\mathrm{N}(0,1)$-Quantile.

4 Entscheidung

- Prüfe ob der realisierte Teststatistikwert im Ablehnungsbereich liegt
  ↳ H_0 ablehnen
- p-Wert mit α vergleichen:
  $p < \alpha \rightarrow H_0$ ablehnen.